

# Гемолитическая болезнь новорождённого

Пороги фототерапии · показания к ОЗПК · когда переливать эритроцитную взвесь

## 1. ПЕРВЫЙ ЧАС: ЧТО ВЗЯТЬ И НА ЧТО СМОТРЕТЬ

| Откуда           | Что берём                                              | О чём говорит                                            |
|------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Мать             | Группа, Rh, непрямая проба Кумбса, титр антител        | Наличие и нарастание изоиммунизации                      |
| Пуповинная кровь | Группа, Rh, <b>прямая проба Кумбса (ПАГТ)</b>          | Подтверждение изоиммунного гемолиза                      |
| Пуповинная кровь | <b>Общий билирубин</b> , Hb, Ht, ретикулоциты, мазок   | Стартовая тяжесть, темп гемолиза                         |
| Ребёнок          | Глюкоза, группа крови, при тяжёлой форме — КЩС, лактат | Гипогликемия при гиперинсулинизме, шок при отёчной форме |

**ABO-конфликт может идти при отрицательной прямой пробе Кумбса**  
Мать O(I), ребёнок A(II)/B(III) + ранняя желтуха (до 24 ч) + сфероциты и ретикулоцитоз в мазке — лечим как ГБН, не дожидаясь лабораторного подтверждения.

## 2. ТЯЖЕСТЬ ПО ПУПОВИННОЙ КРОВИ

| Степень       | Hb пуповинной крови   | Билирубин пуповинной крови | Тактика                                               |
|---------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Лёгкая        | > 140 г/л             | < 68 мкмоль/л              | <b>Фототерапия, контроль билирубина</b>               |
| Средняя       | 100-140 г/л           | 68-85 мкмоль/л             | <b>Интенсивная ФТ сразу, кровь на ОЗПК — заказать</b> |
| Тяжёлая       | < 100 г/л             | > 85 мкмоль/л              | <b>ОЗПК, интенсивная ФТ, ОРИТН</b>                    |
| Отёчная форма | < 100 г/л, часто < 70 | любой                      | <b>Родзал: интубация, частичное ОЗПК, ИВЛ</b>         |

## 3. ПОЧАСОВОЙ ПРИРОСТ БИЛИРУБИНА

$$\text{почасовой прирост} = (B_2 - B_1) \div (t_2 - t_1)$$

Б в мкмоль/л, t в часах. Считать по двум измерениям с интервалом не менее 4-6 ч.

| Прирост, мкмоль/л/ч | Что это значит                           | Действие                                             |
|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| < 5,1               | Обычный темп при физиологической желтухе | Стандартный контроль                                 |
| 5,1-6,8             | Гемолиз идёт                             | Фототерапия, контроль каждые 6 ч                     |
| 6,8-8,5             | Угрожающий темп                          | Интенсивная ФТ + ВВИГ, заказать кровь, готовить ОЗПК |
| > 8,5               | Обгонит порог ОЗПК                       | ОЗПК, не дожидаясь достижения табличного порога      |

У недоношенных и при тяжёлой анемии прирост может быть «нормальным» на фоне уже критического уровня билирубина — решение принимается по абсолютному значению, а прирост лишь показывает, сколько времени есть в запасе.

#### 4. ПОРОГИ ФОТОТЕРАПИИ И ОЗПК: ≥ 35 НЕДЕЛЬ

Общий билирубин сыворотки, мкмоль/л. Прямую фракцию **не вычитать**. Строку выбираем по группе риска, колонку — по возрасту в часах.

##### Группы риска

|         |                                                                  |
|---------|------------------------------------------------------------------|
| Низкий  | ≥ 38 нед, без факторов риска                                     |
| Средний | ≥ 38 нед + факторы риска или 35–37 <sup>6</sup> нед без факторов |
| Высокий | 35–37 <sup>6</sup> нед + факторы риска                           |

Факторы риска: изоиммунный гемолиз (ГБН, проба Кумбса +), дефицит Г6ФД, асфиксия в родах, сепсис, ацидоз, выраженная летаргия, нестабильная температура, альбумин < 30 г/л. Практически любой ребёнок с ГБН попадает минимум в средний риск, а недоношенный с ГБН — в высокий.

Пороги в таблицах даны для опорных часов. Для промежуточного возраста (например, 36 или 60 часов) значение интерполируется — это делает калькулятор билирубина в мини-приложении бота, он считает по тем же данным.

##### Порог начала фототерапии

| Риск    | 24 ч | 48 ч | 72 ч | 96 ч | ≥ 120 ч |
|---------|------|------|------|------|---------|
| Низкий  | 205  | 257  | 308  | 359  | 359     |
| Средний | 171  | 222  | 257  | 291  | 308     |
| Высокий | 137  | 188  | 231  | 239  | 257     |

##### Порог ОЗПК (на фоне уже проводимой интенсивной ФТ)

| Риск    | 24 ч | 48 ч | 72 ч | 96 ч | ≥ 120 ч |
|---------|------|------|------|------|---------|
| Низкий  | 325  | 376  | 410  | 428  | 428     |
| Средний | 282  | 325  | 359  | 376  | 376     |
| Высокий | 257  | 291  | 316  | 325  | 325     |

**ОЗПК немедленно, независимо от цифры билирубина**

Любые признаки острой билирубиновой энцефалопатии: гипертонус разгибателей, ретроколлиз, опистотонус, пронзительный крик, лихорадка, судороги, апноэ, выраженная летаргия с отказом от сосания.

#### 5. ПОРОГИ ФОТОТЕРАПИИ И ОЗПК: < 35 НЕДЕЛЬ

Общий билирубин, мкмоль/л. Нижняя граница диапазона — для больного/нестабильного ребёнка (ГБН, сепсис, ацидоз, гипоальбуминемия, асфиксия), верхняя — для стабильного.

| Гестационный возраст   | Фототерапия | ОЗПК    |
|------------------------|-------------|---------|
| < 28 нед               | 85–120      | 170–190 |
| 28–29 <sup>6</sup> нед | 100–140     | 190–220 |
| 30–31 <sup>6</sup> нед | 120–170     | 220–250 |
| 32–33 <sup>6</sup> нед | 140–190     | 250–270 |
| 34–34 <sup>6</sup> нед | 170–210     | 270–290 |

**Правило первых суток**

Любая желтуха, видимая в первые 24 часа жизни, — патологическая. Билирубин срочно, ФТ начинать не дожидаясь результата, если ребёнок явно жёлтый.

6. ПОКАЗАНИЯ К ОЗПК — СВОД

| Категория                                                  | Критерий                                                                                       |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Абсолютные — ОЗПК готовим сразу после стабилизации         |                                                                                                |
| Клиника                                                    | Любая стадия острой билирубиновой энцефалопатии                                                |
| Пуповинная кровь                                           | Общий билирубин > 85 мкмоль/л                                                                  |
| Пуповинная кровь                                           | Hb < 100 г/л (или отёчная форма ГБН)                                                           |
| Уровень билирубина                                         | Достигнут табличный порог ОЗПК (разделы 4-5)                                                   |
| Динамика                                                   | Прирост > 8,5 мкмоль/л/ч на фоне интенсивной ФТ                                                |
| Относительные — решение по совокупности, готовность к ОЗПК |                                                                                                |
| Динамика                                                   | Прирост 6,8-8,5 мкмоль/л/ч, несмотря на интенсивную ФТ                                         |
| Уровень билирубина                                         | До порога ОЗПК осталось < 35 мкмоль/л и он растёт                                              |
| Анемия                                                     | Прогрессирующая анемия при продолжающемся гемолизе                                             |
| Соотношение                                                | Билирубин (мкмоль/л) / альбумин (г/л) > 8,5 у доношенного (> 6,8 у недоношенного или больного) |

Пока готовится кровь — не терять время

Интенсивная ФТ (несколько источников, максимум открытой кожи,  $\geq 30$  мкВт/см<sup>2</sup>/нм) + ВВИГ 0,5–1,0 г/кг в/в за 2–4 ч при подтверждённом изоиммунном гемолизе; при сохраняющемся росте можно повторить через 12 ч. Не допускать дегидратации: кормить каждые 2–3 ч, при необходимости — инфузия.

7. РАСЧЁТ И СОСТАВ ОЗПК

$$V_{\text{общий}} = 2 \times \text{ОЦК} = 2 \times 80\text{--}85 \text{ мл/кг} \approx 160\text{--}170 \text{ мл/кг}$$

Замена двух ОЦК убирает ~85 % эритроцитов ребёнка и ~50 % билирубина.

| Компонент           | Доля | Расчёт на 3,0 кг (V = 480 мл) |
|---------------------|------|-------------------------------|
| Эритроцитная взвесь | 2/3  | 320 мл                        |
| СЗП                 | 1/3  | 160 мл                        |
| Итог                | —    | Нт смеси 0,45-0,50            |

Подбор компонентов

| Тип конфликта                | Эритроциты                                           | Плазма                    |
|------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|
| Rh-конфликт                  | Группа <b>ребёнка, Rh-отрицательные</b>              | AB(IV) или группы ребёнка |
| ABO-конфликт                 | <b>O(I)</b> , Rh как у ребёнка                       | AB(IV)                    |
| Сочетанный / редкие антигены | <b>O(I) Rh-отрицательные</b> , индивидуальный подбор | AB(IV)                    |

- Срок хранения эритроцитов — **не более 3 суток** (оптимально  $\leq 24$  ч): свежая кровь = меньше калия.
- Обязательно: облучённые (профилактика РТПХ) и лейкоредуцированные компоненты.
- Подогрев до 36–37 °С. Холодная кровь = гипотермия, аритмии, гипогликемия.
- Индивидуальный подбор и проба на совместимость с сывороткой матери **и** ребёнка.
- При отёчной форме — сначала **частичное** ОЗПК эритроцитами O(I) Rh—, 45–80 мл/кг, для коррекции анемии; полное ОЗПК позже, после стабилизации.

## 8. ТЕХНИКА ОЗПК

1. Пупочный венозный катетер, кончик в нижней полой вене (глубина  $\approx [0,5 \times \text{длина тела в см}] + 1$ ); положение подтвердить рентгенологически или УЗИ.
2. Ребёнок в кувезе/на источнике тепла, мониторинг ЧСС, SpO<sub>2</sub>, АД, температуры; желудок опорожнить, энтеральное питание на время процедуры прекратить.
3. Дробно, «вывел — ввёл»: **5 мл/кг за цикл** (недоношенные и нестабильные — 5 мл суммарно за цикл), максимум 20 мл за цикл у доношенного.
4. Весь объём — за **2-3 часа**. Быстрее нельзя: резкие колебания ОЦК и осмолярности.
5. Каждые 100 мл перелитой смеси — 1-2 мл 10 % кальция глюконата медленно, под контролем ЧСС.
6. Пакет периодически покачивать: эритроциты оседают, иначе к концу переливаем плазму.
7. В конце — контроль: билирубин, ОАК с тромбоцитами, глюкоза, К, Na, Са ионизированный, КЩС.
8. Сразу после ОЗПК — интенсивная фототерапия. Билирубин через 2, 4, 6 и 12 ч: рикошет до 50 % от исходного уровня — норма, но требует решения о повторном ОЗПК.

### Осложнения — за чем следить

| Когда    | Осложнение                            | Профилактика / реакция                                 |
|----------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Во время | Гипокальциемия (аритмия, судороги)    | Кальция глюконат каждые 100 мл                         |
| Во время | Гиперкалиемия, аритмии                | Свежие эритроциты, ЭКГ-мониторинг                      |
| Во время | Гипотермия                            | Подогрев компонентов и кувеза                          |
| Во время | Воздушная эмболия, перегрузка объёмом | Строгий баланс «вывел — ввёл»                          |
| После    | <b>Гипогликемия (гиперинсулинизм)</b> | Глюкоза через 1, 2, 4 ч; инфузия глюкозы               |
| После    | Тромбоцитопения, коагулопатия         | ОАК с тромбоцитами после процедуры                     |
| После    | <b>НЭК, тромбоз воротной вены</b>     | Энтеральное питание возобновлять осторожно через 4-6 ч |
| После    | Инфекция катетера, сепсис             | Асептика, катетер удалить как можно раньше             |

## 9. КОГДА ПЕРЕЛИВАТЬ ЭРИТРОЦИТНУЮ ВЗВЕСЬ (НЕ ОЗПК)

Пороговый Hb (г/л) и Ht. Это **ориентиры для стабильного ребёнка**: при симптомной анемии переливаем на уровень выше, при бессимптомной и растущих ретикулоцитах — ждём.

| Возраст      | ИВЛ или FiO <sub>2</sub> > 0,35 | CPAP / FiO <sub>2</sub> ≤ 0,35 | Без респираторной поддержки |
|--------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 1-я неделя   | Hb < 120 (Ht < 0,36)            | Hb < 110 (Ht < 0,33)           | Hb < 100 (Ht < 0,30)        |
| 2-я неделя   | Hb < 110 (Ht < 0,33)            | Hb < 100 (Ht < 0,30)           | Hb < 85 (Ht < 0,25)         |
| ≥ 3-й недели | Hb < 100 (Ht < 0,30)            | Hb < 85 (Ht < 0,25)            | Hb < 75 (Ht < 0,23)         |

### Переливать выше порога — если есть симптомная анемия

|                                                   |                                        |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Тахикардия > 180/мин в покое                      | Тахипноэ > 80/мин в покое              |
| ≥ 2 эпизодов апноэ с масочной вентиляцией за 24 ч | > 9 эпизодов апноэ/брадикардий за 24 ч |
| Прибавка < 10 г/кг/сут при 120 ккал/кг/сут        | Растущая потребность в кислороде       |
| Лактат > 2,5 ммоль/л без другой причины           | Острая кровопотеря ≥ 10 % ОЦК          |

$$V \text{ (мл)} = (\text{Hb цель} - \text{Hb факт}) \times \text{масса (кг)} \times 80 \div \text{Hb эр. взвеси}$$

Hb в г/л; Hb эритроцитной взвеси принимаем за  $\approx 200$  г/л. Рабочее правило: 10 мл/кг поднимает Hb примерно на 20 г/л (Ht на 0,06).

|                  |                                                    |               |                                         |
|------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|
| Стандартная доза | <b>10-20 мл/кг</b>                                 | Скорость      | <b>5 мл/кг/ч, вся доза ≤ 4 ч</b>        |
| Компонент        | <b>Эр. взвесь, облучённая, лейкоредуцированная</b> | Срок хранения | <b>≤ 5 суток при дозе &gt; 20 мл/кг</b> |

Сердечная  
недостаточность5 мл/кг за 4 ч, дробно, ±  
фуросемид

Контроль Hb

Через 4–6 ч после  
трансфузии**Отёчная форма — объём убивает**

При водянке плода эритроциты вводить малыми дробными дозами (5–10 мл/кг), предпочтительно как частичное ОЗПК с изоволемическим выведением крови ребёнка. Обычная трансфузия 20 мл/кг на фоне сердечной недостаточности — прямой путь к отёку лёгких.

**10. ЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ**

- Не вычитать прямую фракцию из общего билирубина при оценке порогов.
- Не назначать фенobarбитал для снижения билирубина — не работает, седирует и мешает оценке неврологии.
- Не вливать альбумин рутинно; инфузия альбумина не входит в стандарт и не заменяет ОЗПК.
- Не отменять грудное вскармливание рутинно — наоборот, частые кормления ускоряют выведение билирубина.
- Не прерывать интенсивную ФТ «на кормление» при уровне, близком к порогу ОЗПК.
- Не ориентироваться на визуальную оценку желтухи и не заменять ею лабораторный билирубин.

**11. ПОСЛЕ ВЫПИСКИ: ПОЗДНЯЯ АНЕМИЯ**

Гемолиз и супрессия эритропоэза материнскими антителами продолжаются до 8–12 недель. После ОЗПК или тяжёлой ГБН — Hb, Ht и ретикулоциты **раз в 1–2 недели до 3 месяцев**.

- Падение Hb с низкими ретикулоцитами — гипорегенераторная анемия; обсудить эпоэтин.
- Препараты железа — только при подтверждённом дефиците: после ОЗПК и трансфузий железо обычно в избытке, ферритин может быть высоким.
- Фолиевая кислота на период активного гемолиза.

**ИСТОЧНИКИ**

- Клинические рекомендации МЗ РФ «Гемолитическая болезнь плода и новорождённого (ГБН)», Российское общество неонатологов.
- Клинические рекомендации МЗ РФ «Желтуха новорождённых / Гипербилирубинемия новорождённых».
- Приказ МЗ РФ и правила клинического использования донорской крови и её компонентов — требования к подбору, облучению и срокам хранения компонентов.
- AAP Subcommittee on Hyperbilirubinemia, 2004 — номограммы порогов ФТ и ОЗПК для  $\geq 35$  нед (пересчёт мг/дл  $\times 17,1$  в мкмоль/л).
- Пороги трансфузии эритроцитов — консенсусные протоколы неонатальной трансфузиологии (PINT / NEOпATE, адаптированные в отечественной практике).